Übungsaufgaben: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

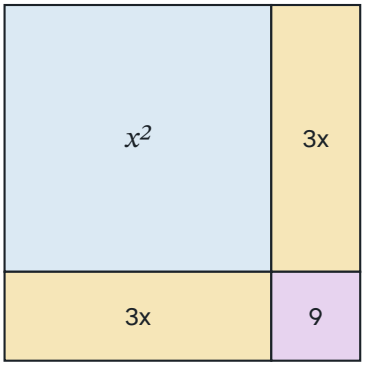
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 8y + 16$
2. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 24y + 144$
3. Zerlege in Faktoren: $x^2 + 12x + 36$
4. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 24y + 144$
5. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 81$
6. Zerlege in Faktoren: $a^2 + 4a + 4$
7. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 4y + 4$
8. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 4y + 4$
9. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 10y + 25$
10. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 12a + 36$
11. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 9$
12. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 22y + 121$
13. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 20b + 100$
14. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 22b + 121$
15. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 16y + 64$
16. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 20x + 100$
17. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 16b + 64$
18. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 24b + 144$
19. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 2y + 1$
20. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 20y + 100$
21. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 4a + 4$
22. Zerlege in Faktoren: $a^2 + 16a + 64$
23. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 9$
24. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 18x + 81$
25. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 20a + 100$
26. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 100$
27. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 2b + 1$
28. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 121$
29. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 14b + 49$
30. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 14b + 49$
31. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 25$
32. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 8b + 16$
33. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 8y + 16$
34. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 22a + 121$
35. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 18y + 81$
36. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 64$
37. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 1$
38. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 81$
39. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 1$
40. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 2b + 1$
41. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 6y + 9$
42. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 16$
43. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 20y + 100$
44. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 10a + 25$
45. Zerlege in Faktoren: $a^2 + 14a + 49$
46. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 20b + 100$
47. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 2a + 1$
48. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 8x + 16$
49. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 16b + 64$
50. Zerlege in Faktoren: $x^2 + 6x + 9$
51. Zerlege in Faktoren: $x^2 + 16x + 64$
52. Zerlege in Faktoren: $b^2 + 6b + 9$
53. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 49$
54. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 64$
55. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 144$
56. Zerlege in Faktoren: $a^2 + 12a + 36$
57. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 8b + 16$
58. Zerlege in Faktoren: $y^2 + 6y + 9$
59. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 81$
60. Zerlege in Faktoren: $a^2 - 49$
61. Zerlege in Faktoren: $x^2 + 10x + 25$
62. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 100$
63. Zerlege in Faktoren: $a^2 + 10a + 25$
64. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 22b + 121$
65. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 14y + 49$
66. Zerlege in Faktoren: $x^2 + 14x + 49$
67. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 144$
68. Zerlege in Faktoren: $b^2 - 144$
69. Zerlege in Faktoren: $y^2 - 36$
70. Zerlege in Faktoren: $x^2 - 2x + 1$

Grafik — Flächenmodell rückwärts



Die vier Flächen ergeben zusammen $x^2 + 6x + 9$.

Beschrifte die Seitenlängen des großen Quadrats.

$x^2 + 6x + 9 =$ _____

Zeichne genauso: $x^2 + 8x + 16 =$ _____

Übungsaufgaben: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Klammere aus und zerlege: $5a^2 + 70a + 245$
2. Zerlege in Faktoren: $25x^2 - 64y^2$
3. Zerlege in Faktoren: $36a^2 + 12a + 1$
4. Zerlege in Faktoren: $25x^2 + 10x + 1$
5. Klammere aus und zerlege: $32x^2 + 80x + 50$
6. Zerlege in Faktoren: $4a^2 + 4ab + b^2$
7. Klammere aus und zerlege: $108a^2 - 3$
8. Zerlege in Faktoren: $25x^2 + 20xy + 4y^2$
9. Klammere aus und zerlege: $80x^2 - 5y^2$
10. Zerlege in Faktoren: $9a^2 + 6a + 1$
11. Zerlege in Faktoren: $25a^2 - 4b^2$
12. Klammere aus und zerlege: $18x^2 + 12x + 2$
13. Klammere aus und zerlege: $5x^2 + 90x + 405$
14. Zerlege in Faktoren: $16x^2 + 8x + 1$
15. Klammere aus und zerlege: $125y^2 - 80$
16. Zerlege in Faktoren: $9a^2 + 30a + 25$
17. Klammere aus und zerlege: $18y^2 + 48y + 32$
18. Zerlege in Faktoren: $16x^2 - 24x + 9$
19. Zerlege in Faktoren: $36x^2 + 84xy + 49y^2$
20. Zerlege in Faktoren: $25x^2 - 16$
21. Klammere aus und zerlege: $180x^2 - 5y^2$
22. Zerlege in Faktoren: $25x^2 + 60x + 36$
23. Zerlege in Faktoren: $36y^2 + 84y + 49$
24. Klammere aus und zerlege: $125a^2 - 245b^2$
25. Zerlege in Faktoren: $9x^2 - 12x + 4$
26. Zerlege in Faktoren: $16a^2 + 72ab + 81b^2$
27. Zerlege in Faktoren: $9x^2 - 16y^2$
28. Zerlege in Faktoren: $16x^2 - 81y^2$
29. Zerlege in Faktoren: $9y^2 - 24y + 16$
30. Zerlege in Faktoren: $25y^2 - 49$
31. Zerlege in Faktoren: $9x^2 - 48xy + 64y^2$
32. Klammere aus und zerlege: $2x^2 - 32$
33. Zerlege in Faktoren: $36a^2 - 12a + 1$
34. Zerlege in Faktoren: $9a^2 - 64b^2$
35. Klammere aus und zerlege: $12x^2 - 27$
36. Zerlege in Faktoren: $9x^2 + 42x + 49$
37. Klammere aus und zerlege: $5y^2 - 80y + 320$
38. Zerlege in Faktoren: $9y^2 - 49$
39. Klammere aus und zerlege: $20a^2 - 60ab + 45b^2$
40. Zerlege in Faktoren: $25x^2 - 81$
41. Zerlege in Faktoren: $16x^2 - 40xy + 25y^2$
42. Zerlege in Faktoren: $16x^2 - 72x + 81$
43. Zerlege in Faktoren: $36y^2 - 1$
44. Klammere aus und zerlege: $3y^2 - 243$
45. Zerlege in Faktoren: $25a^2 + 20a + 4$
46. Klammere aus und zerlege: $180x^2 - 300x + 125$
47. Zerlege in Faktoren: $9a^2 + 24a + 16$
48. Zerlege in Faktoren: $9a^2 + 48ab + 64b^2$
49. Zerlege in Faktoren: $9a^2 + 12a + 4$
50. Zerlege in Faktoren: $4a^2 - 81$
51. Zerlege in Faktoren: $25a^2 + 20ab + 4b^2$
52. Zerlege in Faktoren: $25a^2 - 60ab + 36b^2$
53. Klammere aus und zerlege: $5x^2 - 5y^2$
54. Klammere aus und zerlege: $27x^2 - 147$
55. Klammere aus und zerlege: $5y^2 - 20y + 20$
56. Zerlege in Faktoren: $4a^2 - 49b^2$
57. Zerlege in Faktoren: $25a^2 - 20a + 4$
58. Zerlege in Faktoren: $25x^2 - 30x + 9$
59. Klammere aus und zerlege: $3x^2 + 42x + 147$
60. Zerlege in Faktoren: $25y^2 - 81$
61. Zerlege in Faktoren: $4x^2 - 4x + 1$
62. Zerlege in Faktoren: $9y^2 + 12y + 4$
63. Klammere aus und zerlege: $2a^2 - 128$
64. Zerlege in Faktoren: $25a^2 + 70ab + 49b^2$
65. Zerlege in Faktoren: $4y^2 + 28y + 49$
66. Klammere aus und zerlege: $2x^2 - 36x + 162$
67. Zerlege in Faktoren: $4x^2 - 20x + 25$
68. Zerlege in Faktoren: $25a^2 + 10ab + b^2$
69. Zerlege in Faktoren: $16a^2 + 56ab + 49b^2$
70. Zerlege in Faktoren: $16x^2 - 9$
71. Zerlege in Faktoren: $9a^2 - 25$
72. Klammere aus und zerlege: $50x^2 - 162$
73. Zerlege in Faktoren: $9x^2 + 6x + 1$
74. Klammere aus und zerlege: $3x^2 - 42x + 147$

Übungsaufgaben: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Berechne geschickt: $23 \cdot 17$
2. Kürze: $(x^2 + 4x + 4) / (x + 2)$
3. Zerlege: $0{,}25x^2 + x + 1$
4. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $63^2 - 37^2$
5. Zerlege so weit wie möglich: $x^4 - 16$
6. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $205^2 - 195^2$
7. Ergänze das fehlende Quadrat: $16x^2 - 40x + \square$
8. Ergänze die Lücke so, dass ein Binom entsteht, und zerlege: $4a^2 + \square + 81$
9. Löse durch Faktorisieren: $x^2 - 49 = 0$
10. Ein Quadrat hat den Flächeninhalt $9x^2 + 30x + 25$ cm². Wie lang ist seine Seite?
11. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $71^2 - 29^2$
12. Ergänze die Lücke so, dass ein Binom entsteht, und zerlege: $a^2 - \square + 9$
13. Zerlege: $2x^3 - 8x$
14. Ergänze die Lücke so, dass ein Binom entsteht, und zerlege: $25x^2 - \square + 64$
15. Ergänze das fehlende Quadrat: $a^2 + 6a + \square$
16. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $51^2 - 49^2$
17. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $102^2 - 98^2$
18. Ergänze die Lücke so, dass ein Binom entsteht, und zerlege: $x^2 - \square + 36$
19. Berechne geschickt im Kopf mit der 3. binomischen Formel: $35^2 - 25^2$
20. Ergänze die Lücke so, dass ein Binom entsteht, und zerlege: $4x^2 - \square + 25$
21. Ergänze das fehlende Quadrat: $25a^2 - 20a + \square$
22. Zerlege: $a^2b^2 - 1$
23. Ergänze das fehlende Quadrat: $a^2 + 2a + \square$
24. Löse die Gleichung durch Faktorisieren: $x^2 - 10x + 25 = 0$
25. Berechne geschickt: $42 \cdot 38$
26. Kürze den Bruchterm: $(x^2 - 9) / (x + 3)$
27. Ergänze das fehlende Quadrat: $4a^2 + 28a + \square$

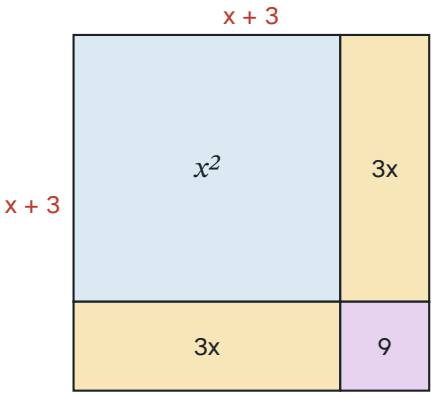
Lösungen: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $(y+4)^2$
2. $(y+12)^2$
3. $(x+6)^2$
4. $(y-12)^2$
5. $(b+9)(b-9)$
6. $(a+2)^2$
7. $(y+2)^2$
8. $(y-2)^2$
9. $(y-5)^2$
10. $(a-6)^2$
11. $(b+3)(b-3)$
12. $(y-11)^2$
13. $(b+10)^2$
14. $(b+11)^2$
15. $(y+8)^2$
16. $(x-10)^2$
17. $(b-8)^2$
18. $(b-12)^2$
19. $(y+1)^2$
20. $(y-10)^2$
21. $(a-2)^2$
22. $(a+8)^2$
23. $(a+3)(a-3)$
24. $(x-9)^2$
25. $(a-10)^2$
26. $(a+10)(a-10)$
27. $(b-1)^2$
28. $(y+11)(y-11)$
29. $(b-7)^2$
30. $(b+7)^2$
31. $(x+5)(x-5)$
32. $(b+4)^2$
33. $(y-4)^2$
34. $(a-11)^2$
35. $(y-9)^2$
36. $(y+8)(y-8)$
37. $(a+1)(a-1)$
38. $(x+9)(x-9)$
39. $(b+1)(b-1)$
40. $(b+1)^2$
41. $(y-3)^2$
42. $(b+4)(b-4)$
43. $(y+10)^2$
44. $(a-5)^2$
45. $(a+7)^2$
46. $(b-10)^2$
47. $(a-1)^2$
48. $(x-4)^2$
49. $(b+8)^2$
50. $(x+3)^2$
51. $(x+8)^2$
52. $(b+3)^2$
53. $(y+7)(y-7)$
54. $(b+8)(b-8)$
55. $(x+12)(x-12)$
56. $(a+6)^2$
57. $(b-4)^2$
58. $(y+3)^2$
59. $(a+9)(a-9)$
60. $(a+7)(a-7)$
61. $(x+5)^2$
62. $(x+10)(x-10)$
63. $(a+5)^2$
64. $(b-11)^2$
65. $(y-7)^2$
66. $(x+7)^2$
67. $(y+12)(y-12)$
68. $(b+12)(b-12)$
69. $(y+6)(y-6)$
70. $(x-1)^2$

Grafik — Flächenmodell rückwärts



Seite **x + 3**: $x^2 + 6x + 9 = \mathbf{(x+3)^2}$. Ebenso $x^2 + 8x + 16 = \mathbf{(x+4)^2}$ (Rechtecke 4x, kleines Quadrat 16).

Lösungen: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. 5 ausklammern: $5(a+7)^2$
2. a = 5x, b = 8y: $(5x+8y)(5x-8y)$
3. a = 6a, b = 1, 2ab = 12a: $(6a+1)^2$
4. a = 5x, b = 1, 2ab = 10x: $(5x+1)^2$
5. 2 ausklammern: $2(4x+5)^2$
6. a = 2a, b = b, 2ab = 4ab: $(2a+b)^2$
7. 3 ausklammern: $3(6a+1)(6a-1)$
8. a = 5x, b = 2y, 2ab = 20xy: $(5x+2y)^2$
9. 5 ausklammern: $5(4x+y)(4x-y)$
10. a = 3a, b = 1, 2ab = 6a: $(3a+1)^2$
11. a = 5a, b = 2b: $(5a+2b)(5a-2b)$
12. 2 ausklammern: $2(3x+1)^2$
13. 5 ausklammern: $5(x+9)^2$
14. a = 4x, b = 1, 2ab = 8x: $(4x+1)^2$
15. 5 ausklammern: $5(5y+4)(5y-4)$
16. a = 3a, b = 5, 2ab = 30a: $(3a+5)^2$
17. 2 ausklammern: $2(3y+4)^2$
18. a = 4x, b = 3, 2ab = 24x: $(4x-3)^2$
19. a = 6x, b = 7y, 2ab = 84xy: $(6x+7y)^2$
20. a = 5x, b = 4: $(5x+4)(5x-4)$
21. 5 ausklammern: $5(6x+y)(6x-y)$
22. a = 5x, b = 6, 2ab = 60x: $(5x+6)^2$
23. a = 6y, b = 7, 2ab = 84y: $(6y+7)^2$
24. 5 ausklammern: $5(5a+7b)(5a-7b)$
25. a = 3x, b = 2, 2ab = 12x: $(3x-2)^2$
26. a = 4a, b = 9b, 2ab = 72ab: $(4a+9b)^2$
27. a = 3x, b = 4y: $(3x+4y)(3x-4y)$
28. a = 4x, b = 9y: $(4x+9y)(4x-9y)$
29. a = 3y, b = 4, 2ab = 24y: $(3y-4)^2$
30. a = 5y, b = 7: $(5y+7)(5y-7)$
31. a = 3x, b = 8y, 2ab = 48xy: $(3x-8y)^2$
32. 2 ausklammern: $2(x+4)(x-4)$
33. a = 6a, b = 1, 2ab = 12a: $(6a-1)^2$
34. a = 3a, b = 8b: $(3a+8b)(3a-8b)$
35. 3 ausklammern: $3(2x+3)(2x-3)$
36. a = 3x, b = 7, 2ab = 42x: $(3x+7)^2$
37. 5 ausklammern: $5(y-8)^2$
38. a = 3y, b = 7: $(3y+7)(3y-7)$
39. 5 ausklammern: $5(2a-3b)^2$
40. a = 5x, b = 9: $(5x+9)(5x-9)$
41. a = 4x, b = 5y, 2ab = 40xy: $(4x-5y)^2$
42. a = 4x, b = 9, 2ab = 72x: $(4x-9)^2$
43. a = 6y, b = 1: $(6y+1)(6y-1)$
44. 3 ausklammern: $3(y+9)(y-9)$
45. a = 5a, b = 2, 2ab = 20a: $(5a+2)^2$
46. 5 ausklammern: $5(6x-5)^2$
47. a = 3a, b = 4, 2ab = 24a: $(3a+4)^2$
48. a = 3a, b = 8b, 2ab = 48ab: $(3a+8b)^2$
49. a = 3a, b = 2, 2ab = 12a: $(3a+2)^2$
50. a = 2a, b = 9: $(2a+9)(2a-9)$
51. a = 5a, b = 2b, 2ab = 20ab: $(5a+2b)^2$
52. a = 5a, b = 6b, 2ab = 60ab: $(5a-6b)^2$
53. 5 ausklammern: $5(x+y)(x-y)$
54. 3 ausklammern: $3(3x+7)(3x-7)$
55. 5 ausklammern: $5(y-2)^2$
56. a = 2a, b = 7b: $(2a+7b)(2a-7b)$
57. a = 5a, b = 2, 2ab = 20a: $(5a-2)^2$
58. a = 5x, b = 3, 2ab = 30x: $(5x-3)^2$
59. 3 ausklammern: $3(x+7)^2$
60. a = 5y, b = 9: $(5y+9)(5y-9)$
61. a = 2x, b = 1, 2ab = 4x: $(2x-1)^2$
62. a = 3y, b = 2, 2ab = 12y: $(3y+2)^2$
63. 2 ausklammern: $2(a+8)(a-8)$
64. a = 5a, b = 7b, 2ab = 70ab: $(5a+7b)^2$
65. a = 2y, b = 7, 2ab = 28y: $(2y+7)^2$
66. 2 ausklammern: $2(x-9)^2$
67. a = 2x, b = 5, 2ab = 20x: $(2x-5)^2$
68. a = 5a, b = b, 2ab = 10ab: $(5a+b)^2$
69. a = 4a, b = 7b, 2ab = 56ab: $(4a+7b)^2$
70. a = 4x, b = 3: $(4x+3)(4x-3)$
71. a = 3a, b = 5: $(3a+5)(3a-5)$
72. 2 ausklammern: $2(5x+9)(5x-9)$
73. a = 3x, b = 1, 2ab = 6x: $(3x+1)^2$
74. 3 ausklammern: $3(x-7)^2$

Lösungen: Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $= (20 + 3)(20 - 3) = 400 - 9 =$ **391**

2. $(x + 2)^2/(x + 2) =$ **x + 2** (für $x \neq -2$)

3. $(0{,}5x)^2 + 2 \cdot 0{,}5x \cdot 1 + 1^2 = \mathbf{(0{,}5x + 1)^2}$

4. $(63 + 37)(63 - 37) = 100 \cdot 26 =$ **2600**

5. $(x^2 + 4)(x^2 - 4) = \mathbf{(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)}$

6. $(205 + 195)(205 - 195) = 400 \cdot 10 =$ **4000**

7. $b = 40x : (2 \cdot 4x) = 5 \Rightarrow \square =$ **25**; $\mathbf{(4x - 5)^2}$

8. $\square = 2 \cdot 2a \cdot 9 =$ **36a**; $\mathbf{(2a + 9)^2}$

9. $(x + 7)(x - 7) = 0 \Rightarrow$ **x = 7 oder x = –7** (ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist)

10. $(3x + 5)^2 \Rightarrow$ Seite **3x + 5** cm

11. $(71 + 29)(71 - 29) = 100 \cdot 42 =$ **4200**

12. $\square = 2 \cdot a \cdot 3 =$ **6a**; $\mathbf{(a - 3)^2}$

13. $2x(x^2 - 4) = \mathbf{2x(x + 2)(x - 2)}$

14. $\square = 2 \cdot 5x \cdot 8 =$ **80x**; $\mathbf{(5x - 8)^2}$

15. $b = 6a : (2 \cdot a) = 3 \Rightarrow \square =$ **9**; $\mathbf{(a + 3)^2}$

16. $(51 + 49)(51 - 49) = 100 \cdot 2 =$ **200**

17. $(102 + 98)(102 - 98) = 200 \cdot 4 =$ **800**

18. $\square = 2 \cdot x \cdot 6 =$ **12x**; $\mathbf{(x - 6)^2}$

19. $(35 + 25)(35 - 25) = 60 \cdot 10 =$ **600**

20. $\square = 2 \cdot 2x \cdot 5 =$ **20x**; $\mathbf{(2x - 5)^2}$

21. $b = 20a : (2 \cdot 5a) = 2 \Rightarrow \square =$ **4**; $\mathbf{(5a - 2)^2}$

22. $\mathbf{(ab + 1)(ab - 1)}$

23. $b = 2a : (2 \cdot a) = 1 \Rightarrow \square =$ **1**; $\mathbf{(a + 1)^2}$

24. $(x - 5)^2 = 0 \Rightarrow$ **x = 5**

25. $= (40 + 2)(40 - 2) = 1600 - 4 =$ **1596**

26. $(x + 3)(x - 3)/(x + 3) =$ **x – 3** (für $x \neq -3$)

27. $b = 28a : (2 \cdot 2a) = 7 \Rightarrow \square =$ **49**; $\mathbf{(2a + 7)^2}$